

第 49 讲核心概念速查卡：Sequence 与 RNN

1. 核心递推

$$h_t = \tanh(W_{ih}x_t + W_{hh}h_{t-1} + b)$$

当前 Hidden 同时依赖当前输入与上一 Hidden。

2. Shape

若 batch_first=True:

$$X : (B, T, D) \rightarrow Y : (B, T, H)$$

单层单向:

$$h_n : (1, B, H)$$

多层 L 层:

$$h_n : (L, B, H)$$

3. 参数量

单层 PyTorch RNN:

$$HD + H^2 + 2H$$

参数量与 Sequence Length T 无关，因为同一套参数跨时间共享。

4. BPTT

时间展开:

$$h_0 \rightarrow h_1 \rightarrow \cdots \rightarrow h_T \rightarrow L$$

Backward 沿时间反向传播，因此叫 Backpropagation Through Time。

5. 长期梯度

最小模型:

$$h_t = ah_{t-1} \Rightarrow \frac{\partial h_T}{\partial h_0} = a^T$$

$|a| < 1$ 易 Vanish; $|a| > 1$ 易 Explode。

6. 必记判断

- Hidden State 是历史的固定维压缩，不是完整历史。
- RNN 时间轴有硬依赖，训练并行受限。
- Gradient Clipping 主要缓解 Exploding，不会恢复 Vanishing Gradient。
- RNN 参数共享在时间维；CNN 参数共享在空间维。

7. PyTorch 最小代码

```
rnn = nn.RNN(D, H, batch_first=True)
y, h_n = rnn(x)
# x: (B,T,D)
# y: (B,T,H)
# h_n: (L,B,H)
```